개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

(의료공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 개별특성화
직종 : 의료기기RA설계직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
전기·전자	전자기기개발	의료장비제조	의료기기연구개발(주)

한국폴리텍대학 원주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 의료공학과 의료기기RA설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 의료기기연구개발 Level4

4.교육훈련대상자 : 의료기기 설계분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

의료기기제작을 위한 설계 작업에서 전자회로설계, 기구설계를 위한 2D, 3D 도면을 생성할 수 있고, 모델링 프로그래밍을 사용하여 데이터를 생성하고, 3D 스캔 데이터에 의한 역설계 및 검사할 수 있다. 또한 의료기기RA과정을 배우며 의료기기 규제에 대해서 이해한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	480(40%)

나. AI 교과 : 140 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20				
산업AI			바이오데이터AI모델	60		
			바이오데이터AI모델	60		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					480	1200	640	560	0	
이론	소 계		120		0	120	80	40	0	
	기초기술교과	기초전기이론	40	기초전기이론		40	40	0	0	
		취업역량교육	20	취업 교육		20	0	20	0	
		일반산업안전	20	산업안전		20	0	20	0	
		의료기기RA	40	의료기기인허가		40	40	0	0	
실습	소 계		200		200	200	100	100	0	
	계열공통	의료기기 하드웨어 설계	100	1903090404_21v2 (의료기기 하드웨어 설계제작)	100	100	100	0	0	
		의료기기소프트웨어설계	100	1903090405_21v2 (의료기기 소프트웨어 설계제작)	100	100	0	100	0	
	소 계		880		280	880	460	420	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		바이오데이터AI모델	60	바이오 산업 분야에서 생성되는 데이터 특성 이해		60	0	60	0	
		의료기기3D모델링실습	60	3D툴을 이용하여 의료기기 모델링		60	60	0	0	
		의료기기제작실습	120	1501020208_25v4 (동력전달장치설계)	60	60	60	0	0	
				1501020210_25v4 (치공구설계)	60	60	60	0	0	
		의료시스템제어	50	의료시스템 제어 기초, 센서 및 액추에이터, 제어회로, 자동제어 원리, 의료기기 작동 및 점검 실습		50	50	0	0	
		재활의료기기설계제작	60	1501020212_25v4 (형상모델링 작업)	30	30	0	30	0	
				1501020213_25v4 (형상모델링 검토)	30	30	0	30	0	
		전기전자공학	60	전기전자의 기본을 이해하고 회로를 직접 제작 및 테스트		60	60	0	0	
		종합실습	40	모든 과목을 활용하여 시제품을 구상 및 제작		40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	프로젝트 아이템을 선정하여 시제품을 제작		100	0	100	0	
		의료기기기구설계실습	100	1903090406_21v2 (의료기기 기구 설계제작)	100	100	100	0	0	
		IOT의료기기제작	50	의료기기 제품 개발 및 국내외 인허가, 생산 및 품질관리		50	50	0	0	
		AI제어실습	80	아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용한 AI기초 프로그래밍		80	0	80	0	
		역설계모델링	80	3D스캐너를 이용한 역설계 모델링		80	0	80	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	동력전달장치설계		
4수준	치공구설계		
3수준	형상모델링 검토	의료기기 기구 설계제작	
	형상모델링 작업	의료기기 소프트웨어 설계제작	
		의료기기 하드웨어 설계제작	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	의료기기연구개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 , 사회적경제기업
8	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 , 사회적경제기업
9	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등,
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
기초전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로의 기본 원리와 전기기초이론을 이해하고, 전기 관련 문제 해결 및 의료기기 전기회로의 기초 분석 능력을 배양	기초전기이론 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력과 전기에너지,	5			
2	옴의 법칙 직류·교류회로	5			
3	전압·전류·저항	10			
4	전기회로 해석 및 기초 실습	20			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
취업역량교육			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 필요한 직무역량과 의사소통 능력을 강화하고, 자기소개서 작성 및 면접 실습을 통해 취업 경쟁력을 향상	자체교재(취업역량 강화 교육자료 및 이력서 · 자기소개서 작성 가이드북)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이력서·자기소개서 작성, 면접 대응, 직장예절, 의사소통 및 직무역량 강화	20			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료기기RA			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 인허가 및 관련 법령과 규정을 이해하고, 품목허가·인증·신고와 품질관리 등 의료기기 RA 실무역량을 배양	료기기 RA 2급 자격시험 교재, 의료기기법령 및 식품의약품안전처 고시 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시판전인허가	10			
2	사후관리	10			
3	품질관리	10			
4	임상	5			
5	해외인허가	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료기기제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
- 의료기기를 직접 제작을 위한 도면을 작성해 보고 작성된 도면으로 제품을 직접 제작해 본다.	자체제작교재 및 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020208_25v4 동력전달장치설계	60	요구사항 분석하기	10		
2			동력전달장치 특성 분석하기	10		
3			동력전달장치 설계하기	20		
4			동력전달장치 검증하기	20		
5	1501020210_25v4 치공구설계	60	치공구설계 구성하기	20		
6			공정 설계하기	20		
7			치공구 설계하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 분석하기	요구사항에 따라 설계목표를 수립할 수 있다.		
	요구사양을 검토하여 성능과 작동 조건을 결정할 수 있다.		
	설계 목표와 시장 가격 정보를 기반으로 원가를 분석할 수 있다.		
	필요한 자료를 수집하여 사양검토서를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 특성 분석하기	설계목표에 맞는 장치를 기능 및 용도에 적합하게 구성할 수 있다.		
	주어진 조건과 요구사항에 적합한 동력전달장치를 결정할 수 있다.		
	동력전달장치의 종류 및 특성에 따라 운전방법을 결정할 수 있다.		
동력전달장치 설계하기	주어진 조건에 적합한 조립도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 기능 정보를 반영한 구성도를 작성할 수 있다.		
	동력전달 요소들의 사양 및 기능을 기준으로 동력전달장치의 상세 설계도를 작성할 수 있다.		
동력전달장치 검증하기	설계목표와 비교하여 설계 적합성을 판단할 수 있다.		
	시뮬레이션 도구를 통해 설계된 동력전달장치의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
치공구설계 구성하기	생산부품의 도면과 성능을 분석할 수 있다.		
	생산부품의 형상과 재질에 따라 치공구 재질 및 내구성을 분석할 수 있다.		
	작업자의 안전과 편의성, 작업 시간을 고려하여 고정 방식을 결정할 수 있다.		
	수리 및 교환이 용이하게 치공구를 구성할 수 있다.		
공정 설계하기	생산부품의 형상과 치공구의 상호 작용에 따라 공정순서를 구성할 수 있다.		
	가공품의 탈부착이 용이하도록 작업자의 편의성과 공정 효율성을 고려하여 공정을 설계할 수 있다.		
	공정설계 조건에 따라 공정별로 가공 및 검사 도구를 설계할 수 있다.		
치공구 설계하기	치공구제작요소를 종류별로 구분하여 기본 형상을 스케치할 수 있다.		
	부품 생산성과 취급성을 확보하기 위해, 설계 기준에 따라 상세부품도면과 조립도를 작성할 수 있다.		
	요구사항에 적합한지 확인하기 위해 시뮬레이션으로 간섭 발생 여부를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
재활의료기기설계제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기를 구성하는 각종 기계요소의 종류,특성 및 설계의 기준과 방법을 이해시켜 산업현장에서 적용하고 재활의료기기의 원리와 특성을 알고 설계에 적용할 수 있도록 한다.	자체제작 교재 및 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	30	모델링 작업 준비하기	10		
2			모델링 작업하기	20		
3	1501020213_25v4 형상모델링 검토	30	모델링 분석하기	10		
4			모델링 데이터 출력하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재활의료기기설계제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재활의료기기설계제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과　　직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료기기 하드웨어 설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어기술 정보를 수집하고 알맞은 도구를 이용하여 시스템을 구성하고 프로그램 작성 후 검증을 수행할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090404_21v2 의료기기 하드웨어 설계제작	100	회로기술 정보 수집하기	20		
2			부품 사양 결정하기	20		
3			회로 설계하기	20		
4			회로 제작하기	20		
5			회로 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기 하드웨어 설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로기술 정보 수집하기	개발 계획서에서 요구하는 사항을 검토할 수 있다.		
	회로를 구성하는 세부기술의 정보를 수집할 수 있다.		
	회로를 구성하는 부품의 정보를 수집할 수 있다.		
	회로 제작에 필요한 기술을 설정할 수 있다.		
	회로 제작 규격을 확정할 수 있다.		
부품 사양 결정하기	제품 규격에 맞는 부품을 조사할 수 있다.		
	제품 규격에 맞는 부품의 가성비를 비교할 수 있다.		
	부품의 수급 일정을 조율할 수 있다.		
	제품 규격에 맞는 부품을 확보할 수 있다.		
회로 설계하기	회로 설계를 위한 도구를 선정할 수 있다.		
	회로 설계를 위한 블록 다이어그램을 작성할 수 있다.		
	회로 설계를 위한 부품의 정보를 구성할 수 있다.		
	회로 설계를 위한 펌웨어를 제작할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 회로 설계에 반영할 수 있다.		
	회로 설계 도구를 이용하여 회로를 설계할 수 있다.		
회로 제작하기	부품을 구비하여 회로 제작을 준비할 수 있다.		
	설계된 회로에 제작 공정을 확인할 수 있다.		
	설계된 회로의 기능 오류를 수정할 수 있다.		
	제품개발에 적합한 회로를 제작할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 검증을 위한 계측 환경을 구축할 수 있다.		
	회로 검증을 위한 계측 시설을 운용할 수 있다.		
	회로 검증을 위해 측정결과와 규격을 비교할 수 있다.		
	개발 계획서에 따라 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
	개발 계획서에 따라 회로의 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료기기기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 기구 설계를 위하여 CAD 및 3D모델링 툴을 사용할 수 있으며, 이 툴을 이용하여 다양한 기구 장치들을 설계 할 수 있다.	자체 제작 교재 및 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090406_21v2 의료기기 기구 설계제작	100	기구설계 정보 수집하기	20		
2			디자인 컨셉 설정하기	20		
3			기구 설계하기	20		
4			시제품 제작하기	20		
5			기구 검증하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구설계 정보 수집하기	개발 계획서에서 요구하는 사항을 검토할 수 있다.		
	기구를 구성하는 세부기술의 정보를 수집할 수 있다.		
	기구를 구성하는 부품의 정보를 수집할 수 있다.		
	기구 설계에 필요한 기술을 설정할 수 있다.		
	기구 제작 규격을 확정할 수 있다.		
디자인 컨셉 설정하기	디자인 요구사항을 컨셉에 반영할 수 있다.		
	타 제품에 대한 디자인 동향을 파악할 수 있다.		
	제품디자인 개발방향을 설정할 수 있다.		
	2D, 3D 프로그램을 활용하여 디자인 시안을 제작할 수 있다.		
기구 설계하기	디자인 시안을 검토하여 기구설계 타당성을 확인할 수 있다.		
	개발 계획서 상에 적합한 기능을 구현하기 위해 모듈을 설계할 수 있다.		
	디자인 시안을 반영하여 기구 외관을 설계할 수 있다.		
	하드웨어 레이아웃을 반영하여 기구 설계를 완성할 수 있다.		
시제품 제작하기	개발 계획서에 따라 기구를 제작할 수 있다.		
	기구와 하드웨어를 조립하여 시제품을 제작할 수 있다.		
	시제품의 정상적인 작동여부를 확인할 수 있다.		
기구 검증하기	개발 계획서에 따라 제작된 기구를 검증할 수 있다.		
	기구와 하드웨어를 조립하여 시제품을 검증할 수 있다.		
	시제품의 정상적인 작동 여부를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과　　직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료기기소프트웨어설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어기술 정보를 수집하고 알맞은 도구를 이용하여 시스템을 구성하고 프로그램 작성 후 검증을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090405_21v2 의료기기 소프트웨어 설계제작	100	소프트웨어기술 정보 수집하기	20		
2			소프트웨어 시스템 구성하기	20		
3			소프트웨어 코딩하기	20		
4			소프트웨어 검증하기	20		
5			소프트웨어 유효성 확인하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기소프트웨어설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소프트웨어기술 정보 수집하기	소프트웨어의 라이브러리를 검토할 수 있다.		
	소프트웨어 구성에 맞는 라이브러리 정보를 수집할 수 있다.		
	개발 제품의 소프트웨어 품질 속성 시나리오를 작성할 수 있다.		
	소프트웨어 아키텍처 구현에 적합한 소프트웨어 도구를 선정할 수 있다.		
소프트웨어 시스템 구성하기	개발 계획서에 따른 소프트웨어 아키텍처에 부합한 기능별 요구사항을 확인할 수 있다.		
	개발 제품의 하드웨어를 확인할 수 있다.		
	소프트웨어 시스템에 적합한 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 기능모듈에 관련된 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	하드웨어 자원을 고려한 소프트웨어 시스템을 구성할 수 있다.		
소프트웨어 코딩하기	소프트웨어 코딩 도구를 선정할 수 있다.		
	소프트웨어를 코딩할 수 있다.		
	소프트웨어의 오류를 수정할 수 있다.		
소프트웨어 검증하기	개발 계획서에 따른 모듈단위를 검증할 수 있다.		
	검증 결과에 따른 모듈단위 소프트웨어 시스템의 오류를 수정할 수 있다.		
	소프트웨어 검증 보고서를 작성할 수 있다.		
소프트웨어 유효성 확인하기	개발 계획서에 따른 유효성을 확인할 수 있다.		
	유효성 확인 결과에 따른 오류를 수정할 수 있다.		
	소프트웨어 유효성 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍III대학　　캠퍼스 : 원주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과　　직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
바이오데이터AI모델			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 바이오 산업 분야에서 생성되는 데이터 특성을 이해함 ● 파이썬 데이터 처리 라이브러리 (pandas, numpy, seaborn 등)을 활용하여 학습 데이터 가공 및 시각화 방법 실습 ● 파이썬 AI 라이브러리 (scikit-learn, PyTorch 등)를 활용하여 AI 모델링을 실습 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 정교한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함	① PPT ② Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 산업 분야에서 생성되는 다양한 데이터 소개	3			
2	다양한 지도학습 방법에 대한 소개	3			
3	이미지 학습을 위한 이미지 데이터 가공 방법 실습	3			
4	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	3			
5	다양한 지도학습 모델의 성능 평가 및 비교	3			
6	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 지도학습	2			
7	종양 분류 모델의 주요 특성 분석	2			
8	바이오데이터 기반 AI 모델링 프로젝트	3			
9	유전자 발현 데이터의 이해 및 가공 방법 실습	3			
10	유전자 발현 데이터를 활용한 비지도학습	2			
11	웨어러블 기기 유래 연속혈당데이터 회귀 모델	2			
12	연속혈당데이터 회귀 모델의 성능 평가 및 비교	2			
13	딥러닝의 학습 원리 소개	2			
14	CNN 딥러닝 기반 지도학습 모델 실습	2			
15	DNN 등의 딥러닝 기반 지도학습 모델 실습	3			
16	바이오데이터 기반 AI 모델링 프로젝트 II	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료기기3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기제작에 적용되고 있는 3D모델링 기법에 대해 이해하고 다양한 의료기기 부품을 제작 가공할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D모델링 기법	10			
2	의료기기 3D모델링 적용 방법	5			
3	단순형상 설계	5			
4	복합형상 설계 기법	10			
5	치공구 설계 과정	5			
6	기초 설계 도면 제작 I	5			
7	의료기기 설계 기초 I	5			
8	3D프린터 사용방법	5			
9	3D프린터 재료 특징 및 종류	5			
10	후처리 및 후가공 방법	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
의료시스템제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의료시스템의 제어 원리와 구성 요소를 이해하고, 의료기기의 제어 회로 및 센서 · 구동장치의 작동과 점검 능력을 배양	의료시스템 제어 관련 전공 교재 및 실습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료시스템 제어 기초	10			
2	제어회로, 자동제어 원리, 의료기기 작동	20			
3	센서 및 액추에이터	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 사용되는 전기 전자의 시스템 구성에 대해서 알아 보고 이에 따른 동작 원리 및 유지 보수 시 계측기를 사용하여 측정하여 시스템을 동작 시킬 수 있는 능력을 기른다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로란 무엇인가?	5			
2	보드사용법 및 전원의 인가방법의 이해	5			
3	계측기 사용방법의 이해(Power supply, Function generator, Oscilloscope, Multi testor)	5			
4	옴의 법칙, 직렬과 병렬, 키르히호프의 법칙	10			
5	배율기와 분류기, 테브난의 정리, 노턴의 정리	10			
6	중첩의 원리, 커패시터의 이해	10			
7	인덕터의 이해,시정수의 이해	10			
8	정류회로의 이해	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
지금까지 배운 과목들을 기반으로 다양한 프로젝트를 수행하기 위한 통합형 실습을 수행해본다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습 1	10			
2	종합실습 2	10			
3	종합실습 3	10			
4	종합실습 4	6			
5	(해외인허가) 중국, 일본 의료기기 허가 및 관리제도	1			
6	(해외인허가) 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)(해외인허가) 의료기기 단일심사 프로그램(MDSAP)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
조별로 프로젝트 작품을 기획하고, 도면 및 다양한 부품을 제작해 보고, 발표자료를 만들어 프로젝트의 성과물 보고할 수 있다.	자체제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시판전 인허가 -1	4			
2	시판전 인허가 -2 & 총 정리	4			
3	임상 -1	4			
4	임상 -2 총 정리	4			
5	품질관리(GMP) -1	4			
6	품질관리(GMP) -2 & 총 정리	4			
7	사후관리 -1	4			
8	사후관리 -2	4			
9	사후관리 -3	4			
10	사후관리 -4 & 해외인허가 -1	4			
11	해외인허가 -2	4			
12	해외인허가 -3 전체 RA 과정 정리	4			
13	프로젝트 구상하기 및 조원 편성	10			
14	프로젝트 도면 작성	12			
15	프로젝트 가공 및 조립 하기	15			
16	디버깅 및 발표자료 제작하기	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
IOT의료기기제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 제품 개발 및 국내외 인증 및 인허가, 생산 및 품질관리 등 의료기기 산업 전반에 대하여 알아 보고, 의료기기 개발에 필요한 능력을 기른다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	(임상) 의료기기 임상시험의 이해	4			
2	(임상) 의료기기 임상시험 윤리의 이해와 IRB 심의	3			
3	(임상) 의료기기 임상시험 규정의 이해 및 실시	3			
4	(임상) 의료기기 임상시험계획 승인 절차	3			
5	(임상) 의료기기 임상시험 통계적 원칙 및 관련 문서	3			
6	(품징관리GMP) 의료기기 GMP 총론 및 기준 해설	3			
7	(품징관리GMP) 의료기기 위험관리 및 밸리데이션	3			
8	(품징관리GMP) 의료기기 사용적합성 및 체외진단의료기기의 품질관리(GMP)	3			
9	(사후관리) 의료기기 사후관리 표시 기재의 이해, 의료기기 광고	3			
10	(사후관리) 의료기기 부작용, 이물발견 보고, 재평가, 재심사	3			
11	(사후관리) 의료기기 추적관리,보고와 검사, 회수 폐기, 사용중지명령	3			
12	(사후관리) 의료기기 벌칙, 과징금, 과태료, 행정처분, 표준코드(UDI)	3			
13	(사후관리) 의료기기 공급내역 보고 및 의료기기 갱신	3			
14	(해외인허가) 미국, 유럽 의료기기 허가 및 관리제도	5			
15	(해외인허가) 중국, 일본 의료기기 허가 및 관리제도	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	5			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	5			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	5			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍 실습	5			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	5			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	5			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	5			
8	프로젝트 실습	5			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	5			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	5			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조정 실습	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	3			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	3			
15	AI종합 프로젝트	8			
16	AI종합 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍III대학 캠퍼스 : 원주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 의료공학과 직종 : 의료기기RA설계직종

교과목명			
역설계모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
의료공학과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D스캐너 및 역설계 프로그램을 활용하여 의료기기 및 기계 설계 엔지니어링 부품을 설계하고 3D프린터를 통해 시제품으로 출력할 수 있다.	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역설계란 무엇인가?	5			
2	아이디어 전개 및 스케치	10			
3	3D 스캐너를 이용한 스캐닝 연습	10			
4	역설계 3D 스캐닝 1	10			
5	역설계 3D 스캐닝 2	10			
6	스캐닝 데이터의 보정	10			
7	솔리드 파일 생성하기	10			
8	3D 프린터를 활용한 정밀 출력 1	5			
9	3D 프린터를 활용한 정밀 출력 2	5			
10	3D 프린터를 활용한 정밀 출력 3	5			